▯ 집합과 원소

(1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라 하고, 집합을 이루는 대상 하나 하나를 원소라 한다.

(2) $a$가 집합 $A$의 원소이면 $a \in A$,
$a$가 집합 $A$의 원소가 아니면 $a \notin A$로 나타낸다.

(3) 집합을 나타내는 방법
① 원소나열법
② 조건제시법
③ 벤 다이어그램

▯ 집합의 원소의 개수

(1) 원소가 유한개인 집합을 유한집합, 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라 하고, 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하며 기호로 $\varnothing$과 같이 나타낸다.

(2) 유한집합 $A$의 원소의 개수를 기호로 $n(A)$와 같이 나타낸다.
이때 $n(\varnothing) = 0$이다.

참고

$n(\{0\}) = 1, n(\{\varnothing\}) = 1$이다. 원소로 집합을 가질 수도 있으므로 '원소'인지 '부분집합'인지를 구별한다.

▯ 부분집합과 서로 같은 집합

(1) 집합 $A$의 모든 원소가 집합 $B$에 속할 때, $A$를 $B$의 부분집합이라 하고 기호로 $A \subset B$와 같이 나타낸다.

(2) $A \subset B$이고 $B \subset A$이면 두 집합 $A$, $B$는 서로 같다고 하고 기호로 $A = B$와 같이 나타낸다.

(3) $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, $A$를 $B$의 진부분집합이라 한다.

참고

모든 집합 $A$에 대하여 $\varnothing \subset A$, $A \subset A$이고, $A \subset B$, $B \subset C$이면 $A \subset C$이다. 범위로 주어진 집합의 포함 관계는 수직선 위에서 양 끝점의 등호까지 확인한다.

▯ 부분집합의 개수

$n(A) = m$일 때

(1) 집합 $A$의 부분집합의 개수는 $2^m$, 진부분집합의 개수는 $2^m - 1$

(2) 특정한 원소 $p$개를 반드시 갖고 $q$개를 갖지 않는 집합 $A$의 부분집합의 개수는
$2^{m-p-q}$ (단, $p + q < m$)

---

## 1

서로 다른 네 양수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 세 집합
$A = \{a,\ b,\ c,\ d\}$,
$B = \{x + y | \ x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$,
$C = \{xy | \ x \in A,\ y \in A,\ x \neq y\}$
가 있다.
$B = \{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}, C = \{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$일 때, $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$의 값을 구하시오.

## 2

자연수 전체의 집합의 두 부분집합
$A = \{a,\ b,\ c,\ d\}, B = \left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{c},\ \sqrt{d}\right\}$
에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $c - d$의 값을 구하시오.
(단, $c > d$)

> (가) $a + b = 13$
> (나) 두 집합 $A$, $B$에 모두 속하는 원소는 $a$, $b$뿐이다.

## 3

두 집합 $A = \{-5,\ 0,\ a,\ b\}, B = \{xy | \ x \in A,\ y \in A\}$에 대하여 집합 $A$의 모든 원소의 합이 $-1$이고, 집합 $B$의 모든 원소의 합이 $20$일 때, $ab$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 4

자연수 $m$에 대하여 집합 $A_m = \{x | \ x$는 $\sqrt{m}$ 이하의 자연수$itright$라 할 때, $n(A_k) = n(A_{10}) + n(A_{20})$을 만족시키는 자연수 $k$의 개수를 구하시오.

## 5

집합 $A = \{x | \ x$는 $k$의 양의 약수$\}$에 대하여 $n(A)$의 값이 $3$보다 큰 홀수가 되도록 하는 $60$ 이하의 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 6

양수 $X$의 소수 부분을 $f(X)$라 하자. 집합
$A = \{x | f\left(\frac{1}{x}\right) = x,\ \frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}\}$
일 때, 집합 $A$의 원소의 개수를 구하시오.

## 7

다음 조건을 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) $\{1\} \subset A \subset \{x|\, x$는 실수$\}$
(나) $a^2-1 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(다) $n(A)=4$

## 8

자연수 전체의 집합의 부분집합 $A$에 대하여
'$x \in A$이면 $\frac{36}{x} \in A$이다.'
를 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오. (단, $A \neq \varnothing$)

## 9

전체집합 $U=\{x|\, x$는 $15$이햐의 자연수$itright$의 부분집합 $A$가
'$x \in A$이면 $16-x \in A$'
를 만족시킨다. 집합 $A$의 원소의 개수가 홀수일 때, 조건을 만족시키는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

## 10

두 집합 $A=\{x\,|x^2-4x+4\le 0\}$, $B=\{x\,|x^2+ax+a^2-7<0\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 11

실수 $a$와 두 집합 $A=\{-a+3,\ a^2+4\}$, $B=\{5,\ 4a-2\}$에 대하여 $A=B$일 때, 집합 $A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

## 12

실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|-1<x-a\le 0\}$, $B=\{x\,|x^2-7x+6<0\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 모든 자연수 $a$의 값의 합을 구하시오.

## 13

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 부분집합 중에서 적어도 하나의 짝수를 반드시 포함하고 소수를 포함하지 않는 집합의 개수를 구하시오.

## 14

집합 $A=\{x|\,x$는 $n$이하의 3의 양의 배수$\}$의 진부분집합 중에서 3을 반드시 포함하는 부분집합의 개수가 31이 되도록 하는 모든 자연수 $n$의 값의 합을 구하시오.

## 15

집합 $A=\{x|\,x$는 18의 양의 약수$\}$에 대하여 적어도 하나의 소수를 반드시 갖는 집합 $A$의 부분집합의 개수를 구하시오.

## 16

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3\}$의 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 $n(A)\in B$와 $n(B)\in A$를 만족시키는 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

## 17

자연수 $k$에 대하여 좌표평면 위의 세 원

$C_1:\ (x-18)^2+(y-24)^2=100$,

$C_2:\ (x-39)^2+(y-52)^2=100$,

$D_k:\ x^2+y^2-6x-8y+25-k^2=0$

의 중심을 각각 P, R, S라 하자. 자연수 $n$에 대하여 점 $\mathrm{Q}_n$의 좌표를 $(3n,\ 4n)$이라 할 때, 집합 $A$를

$A=\{n|\,n$은 $\overline{\mathrm{PQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{RQ}_n}>10,\ \overline{\mathrm{SQ}_n}\le k\}$

라 하자. $\{1,\ 3\}\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 $X$의 개수가 32일 때, 이를 만족시키는 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 18

두 집합

$A=\{x|\,x$는 4의 양의 약수$\}$

$B=\{x|\,x=\frac{24}{n},\ x$와 $n$은 자연수$\}$

에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

## 19

집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 8,\ 16,\ 32\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 3$

(나) 집합 $X$의 모든 원소의 합은 짝수이다.

## 20

집합 $A=\{9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\}$의 부분집합 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\ge 2$

(나) 집합 $X$의 모든 원소의 합은 3의 배수이다.

## 21

전체집합 $U=\{x|\,x$는 10이하의 자연수$\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) 집합 $X$의 원소 중 가장 큰 원소는 7이다.

(나) $n(X)\ge 3$

## 22

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

## 23

집합 $X$의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, 집합 $A$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A=\{x|\,x$는 10이하의 자연수$\}$

(나) 집합 $A$의 부분집합 중 원소의 개수가 3 또는 8인 부분집합을 모두 나열한 것이 $A_1$, $A_2$, $A_3$, $\cdots$, $A_n$이다.

이때 $S(A_1)+S(A_2)+S(A_3)+\cdots+S(A_n)$의 값을 구하시오.

## 24

집합 $A=\left\{1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2^2},\ \frac{1}{2^3},\ \frac{1}{2^4}\right\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \cdots,\ A_{31}$이라 하자. 집합 $A_k\ (k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 31)$의 원소 중 최소인 것을 $a_k$라 할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{31}$의 값을 구하시오.

## 25

세 집합 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 3,\ 5\}$,
$C=\{x|\ x=a+b,\ a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 집합 $C$의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_{31}$이라 하자. 각 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{31}$이라 할 때, $x_1+x_2+\cdots+x_{31}$의 값을 구하시오.

## 26

자연수를 원소로 가지는 집합 $A$에 대하여 다음 규칙에 따라 $m(A)$의 값을 정한다.

(가) 집합 $A$의 원소가 1개인 경우 집합 $A$의 원소를 $m(A)$의 값으로 한다.
(나) 집합 $A$의 원소가 2개 이상인 경우 집합 $A$의 원소를 큰 수부터 차례로 나열하고, 나열한 수들 사이에 $-$, $+$를 이 순서대로 번갈아 넣어 계산한 결과를 $m(A)$의 값으로 한다.

예를 들어 $A=\{5\}$이면 $m(A)=5$이고,
$B=\{1,\ 2,\ 4\}$, $C=\{1,\ 2,\ 4,\ 5\}$이면 $m(B)=4-2+1=3$,
$m(C)=5-4+2-1=2$이다. 집합
$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_{31}$이라 할 때, $m(X_1)+m(X_2)+\cdots+m(X_{31})$의 값을 구하시오.

## 27

방정식 $x^5-1=0$의 네 허근을 $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$라 할 때,

집합 $A=\{x_k^n+\frac{1}{x_k^n}|n=1,\ 2,\ \cdots,\ 6,\ k=$

$1,\ 2,\ 3,\ 4\}$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

## 28

두 집합 $A=\{1,\ 2-a\}$, $B=\{3,\ a-4,\ 2a-5\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립할 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 29

모든 원소가 자연수인 집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2\in A,\ 7\in A$
(나) $x\in A$인 $x$에 대하여 $3x\le 100$이면 $3x\in A$이다.

집합 $A$의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

## 30

집합 $U=\{z|\ z$는 복소수, $z(z-1)\neq 0\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\frac{1}{2}\in A$
(나) $x\in A$이면 $\frac{x-1}{x}\in A$이다.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $2\in A$
ㄴ. $n(A)=5$이면 집합 $A$의 모든 원소의 곱은 $-1$이다.
ㄷ. $n(A)$가 3의 배수이면 집합 $A$의 모든 원소의 곱은 1이다.

## 31

자연수 전체의 집합의 부분집합 $A$에 대하여 집합 $B$를 $B=\{ab|\ a\in A,\ b\in A\}$라 할 때, 두 집합 $A$, $B$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=3,\ n(B)=5$
(나) 집합 $A$의 가장 작은 원소는 1이고, 집합 $B$의 가장 큰 원소는 81이다.

집합 $A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

## 32

집합 $A=\{4m+11n|\ m,\ n$은 음이 아닌 정수$\}$에 대하여
$\{x|\ x$는 $k$이상의 자연수$itright$를 만족시키는 자연수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 33

집합 $A=\{x|\ x$는 $k$이하의 짝수$\}$의 부분집합 중에서 가장 작은 원소가 6인 부분집합의 개수가 16일 때, 모든 자연수 $k$의 값의 합을 구하시오. (단, $k\ge 6$)

## 34

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 공집합이 아닌 두 집합 $B, C$가 $B \subset C \subset A$를 만족시킨다. 집합 $X$의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(B) \times S(C)$가 짝수가 되도록 하는 두 집합 $B, C$의 순서쌍 $(B,\ C)$의 개수를 구하시오.

## 35

집합 $S=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 부분집합 $X$ 중에서 원소의 개수가 $2$ 이상이고, 집합 $X$의 서로 다른 어떤 두 원소도 서로소인 집합 $X$의 개수를 구하시오.

## 36

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 100\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A)$의 최댓값을 구하시오.

> $x \in A, y \in A\ (x \neq y)$이면 $x+y$는 $7$의 배수가 아니다.

## 37

집합 $\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 30\}$의 부분집합 중에서 어떤 두 원소의 곱도 6의 배수가 아닌 수들로만 이루어진 것이 있다. 예를 들면 $\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 20\}$, $\{3,\ 5,\ 9,\ 15\}$이다. 이와 같은 부분집합 중에서 원소의 개수가 최대인 집합을 $M$이라 할 때, 집합 $M$의 원소의 개수를 구하시오.

## 38

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 원소의 개수가 2 이상인 부분집합 $X$에 대하여 $X$의 가장 작은 원소를 $m(X)$, 가장 큰 원소를 $M(X)$라 하자. $\frac{m(X)}{M(X)}=k$를 만족시키는 부분집합 $X$의 개수를 $N(k)$라 하고, 집합 $A$를 $A=\{k|\ 100\le N(k)\le 150\}$라 하자. 집합 $A$의 모든 원소의 곱이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.)

## 39

좌표평면에서 10 이하의 자연수 $r$에 대하여 두 집합

$A=\{(x,\ y)|\ x^2+y^2=16\}$,

$B_r=\{(x,\ y)|\ (x-a)^2+(y-b)^2=r^2,\ (a,\ b)\in A\}$

라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 집합 $B_1$이 나타내는 영역의 넓이는 $16\pi$이다.

ㄴ. $A\subset B_r$를 만족시키는 $r$의 개수는 8이다.

ㄷ. $1\le m<n\le 10$인 두 자연수 $m$, $n$에 대하여 $B_m\subset B_n$을 만족시키는 순서쌍 $(m,\ n)$의 개수는 12이다.

5. 집합의 뜻과 표현

# 정답 및 풀이

1

▯ 131

$a<b<c<d$라 하면 집합 $B$의 가장 작은 원소는 $a+b$, 집합 $C$의 가장 작은 원소는 $ab$이므로 $a+b=7$, $ab=12$ $\therefore a=3$, $b=4$

집합 $B$의 가장 큰 원소는 $c+d$, 집합 $C$의 가장 큰 원소는 $cd$이므로 $c+d=14$, $cd=45$ $\therefore c=5$, $d=9$

이때 $B=\{7,\ 8,\ 9,\ 12,\ 13,\ 14\}$, $C=\{12,\ 15,\ 20,\ 27,\ 36,\ 45\}$로 조건을 만족시킨다.

$\therefore a^2+b^2+c^2+d^2=9+16+25+81=131$

2

▯ 65

집합 $B$의 원소가 자연수이므로 $a$, $b$, $c$, $d$는 모두 제곱수이다.

$a\in B$이므로 $a=\sqrt{x}$ ($x\in A$), 즉 $a^2\in A$이고 마찬가지로 $b^2\in A$이다.

합이 13인 두 제곱수는 4, 9뿐이므로 $\{a,\ b\}=\{4,\ 9\}$이고 $16,\ 81\in A$

$c>d$이므로 $c=81$, $d=16$ $\therefore c-d=65$

(이때 $A=\{4,\ 9,\ 16,\ 81\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 9\}$로 조건을 만족시킨다.)

3

▯ 1

$-5+0+a+b=-1$에서 $a+b=4$

집합 $B$의 원소가 될 수 있는 수는 25, 0, $-5a$, $-5b$, $a^2$, $b^2$, $ab$이다.

ⅰ) 이 일곱 수가 모두 다르면 원소의 합은 $25-5(a+b)+a^2+b^2+ab=25-20+(a+b)^2-ab=21-ab$

$21-ab=20$에서 $ab=1$이고, 이때 $a$, $b$는 $2\pm\sqrt{3}$이므로 일곱 수는 모두 다르다.

ⅱ) 같은 수가 있으면:

$a^2=25$에서 $a=5$, $b=-1$이면 $B=\{-25,\ -5,\ 0,\ 1,\ 5,\ 25\}$로 합이 1이고, $-5a=25$이면 $a=-5$, $-5a=-25$이면 $a=5$로 이미 확인한 경우이다. 나머지 경우도 $a$, $b$가 0, $-5$이거나 서로 같아져 조건에 맞지 않는다.

따라서 $ab=1$

4

▯ 15

$3<\sqrt{10}<4$이므로 $n(A_{10})=3$, $4<\sqrt{20}<5$이므로 $n(A_{20})=4$

$n(A_k)=7$이려면 $\sqrt{k}$ 이하의 자연수가 7개이어야 하므로 $7\le\sqrt{k}<8$, 즉 $49\le k<64$

따라서 자연수 $k$는 49, 50, $\cdots$, 63의 15개

5

▯ 52

$k$의 양의 약수는 $d$와 $\frac{k}{d}$가 짝을 이루므로 $n(A)$가 홀수이려면 $d=\frac{k}{d}$인 약수가 있어야 한다. 즉, $k$는 제곱수이다.

60 이하의 제곱수 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49의 양의 약수의 개수는 차례로 1, 3, 3, 5, 3, 9, 3

따라서 $n(A)$가 3보다 큰 홀수인 $k$는 16, 36이고 그 합은 52

6

▯ 1

$\frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}$이면 $2<\frac{1}{x}<3$이므로 $f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-2$

$\frac{1}{x}-2=x$에서 $x^2+2x-1=0$, $x=-1\pm\sqrt{2}$

$-1+\sqrt{2}=0.41\cdots$는 $\frac{1}{3}$과 $\frac{1}{2}$ 사이에 있고 $-1-\sqrt{2}$는 아니므로 $n(A)=1$

7

▯ 4

(나)에서 $a\in A$인데 $a^2-1\notin A$이면 $a\notin A$가 되어 모순이므로 $a\in A$이면 $a^2-1\in A$이다.

(가)에서 $1\in A$이므로 $1^2-1=0\in A$, $0^2-1=-1\in A$, $(-1)^2-1=0\in A$

따라서 $\{-1,\ 0,\ 1\}\subset A$이고, (다)에서 $A=\{-1,\ 0,\ 1,\ t\}$ ($t$는 $-1$, 0, 1이 아닌 실수)라 하면 $t^2-1\in A$

$t^2-1=-1$이면 $t=0$, $t^2-1=0$이면 $t=\pm1$이므로 모순

$t^2-1=1$이면 $t=\pm\sqrt{2}$, $t^2-1=t$이면 $t=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$

따라서 집합 $A$의 개수는 4

8

▯ 31

$x\in A$이면 $\frac{36}{x}$도 자연수이어야 하므로 $x$는 36의 양의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 중 하나이다.

1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9는 함께 속하거나 함께 속하지 않고, 6은 혼자 한 묶음이다.

다섯 묶음으로 만든 집합 $\{\{1,\ 36\},\ \{2,\ 18\},\ \{3,\ 12\},\ \{4,\ 9\},\ \{6\}\}$의 공집합이 아닌 부분집합마다 집합 $A$가 하나씩 정해지므로

집합 $A$의 개수는 $2^5-1=31$

9

▯ 128

$x$와 $16-x$는 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 $U$의 원소를 $(1,\ 15)$, $(2,\ 14)$, $\cdots$, $(7,\ 9)$의 7쌍과 8로 나눈다.

쌍은 원소가 2개씩이므로 원소의 개수가 홀수이려면 $8\in A$이어야 한다.

7쌍은 각각 넣거나 넣지 않으므로 집합 $A$의 개수는 $2^7=128$

10

▯ 3

$(x-2)^2\le0$에서 $A=\{2\}$

$A\subset B$이려면 $2\in B$, 즉 $4+2a+a^2-7<0$, $(a+3)(a-1)<0$ $\therefore -3<a<1$

따라서 정수 $a$는 $-2$, $-1$, 0의 3개

11

▯ 7

$5\in B$이므로 $5\in A$에서 $-a+3=5$ 또는 $a^2+4=5$

$a=-2$이면 $A=\{5,\ 8\}$, $B=\{5,\ -10\}$이므로 $A\neq B$

$a=1$이면 $A=\{2,\ 5\}$, $B=\{5,\ 2\}$이므로 $A=B$이고, $d=-1$이면 $A=\{4,\ 5\}$, $B=\{5,\ -6\}$이므로 $A\neq B$

따라서 $A=\{2,\ 5\}$이고 모든 원소의 합은 7

12

▯ 14

$A=\{x\,|\,a-1<x\le a\}$, $B=\{x\,|\,1<x<6\}$

$A\subset B$이려면 수직선 위에서 $1\le a-1$이고 $a<6$이어야 한다. ($a-1$은 집합 $A$에 속하지 않으므로 $a-1=1$이어도 된다.)

즉, $2\le a<6$이므로 자연수 $a$는 2, 3, 4, 5이고 그 합은 14

13

▯ 14

소수 2, 3, 5, 7을 포함하지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 4,\ 6,\ 8\}$의 부분집합이므로 $2^4=16$개

이 중 짝수를 하나도 포함하지 않는 것은 집합 $\{1\}$의 부분집합 2개

따라서 구하는 집합의 개수는 $16-2=14$

14

▯ 57

$n(A)=m$이라 하면 3을 포함하는 부분집합은 $2^{m-1}$개이고, 이 중 진부분집합이 아닌 것은 $A$ 자신 하나이므로 $2^{m-1}-1=31$ $\therefore m=6$

집합 $A$의 원소가 $3,\ 6,\ \cdots,\ 18$의 6개이려면 $18\le n<21$

따라서 모든 자연수 $n$의 값의 합은 $18+19+20=57$

15

 48

$A=$ $\{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$이므로 부분집합의 개수는 $2^6=64$

소수 $2,\ 3$을 하나도 갖지 않는 부분집합은 집합 $\{1,\ 6,\ 9,\ 18\}$의 부분집합이므로 $2^4=16$개

따라서 구하는 부분집합의 개수는 $64-16=48$

16

 16

$n(A)=m,\ n(B)=k$라 하면 $m\in B,\ k\in A$이므로 $m,\ k$는 $1,\ 2,\ 3$ 중 하나이다.

집합 $A$는 원소가 $m$개이고 $k$를 원소로 갖는 집합, $B$는 원소가 $k$개이고 $m$을 원소로 갖는 집합이다.

$U$의 부분집합 중 특정한 원소 하나를 갖는 것의 개수는 원소가 $1$개, $2$개, $3$개일 때 차례로 $1,\ 2,\ 1$이므로 그 합은 $4$

$m,\ k$를 정하는 방법마다 $A,\ B$를 따로 고르므로 순서쌍의 개수는 $4\times4=16$

17

 410

$\mathrm{P}(18,\ 24),\ \mathrm{R}(39,\ 52),\ \mathrm{S}(3,\ 4)$이고, 세 점과 점 $\mathrm{Q}_n$은 모두 직선 $y=\frac{4}{3}x$ 위에 있다.

$\mathrm{P},\ \mathrm{R},\ \mathrm{S}$는 각각 $\mathrm{Q}_6,\ \mathrm{Q}_{13},\ \mathrm{Q}_1$과 같고 $\overline{\mathrm{Q}_m\mathrm{Q}_n}=5\left|m-n\right|$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}_n}=5\left|n-6\right|>10$에서 $n\le3$ 또는 $n\ge9$, $\overline{\mathrm{RQ}_n}=5\left|n-13\right|>10$에서 $n\le10$ 또는 $n\ge16$

$\overline{\mathrm{SQ}_n}=5(n-1)\le k$에서 $n\le1+\frac{k}{5}$

따라서 집합 $A$의 원소는 $1$, $2$, $3$, $9$, $10$, $16$, $17$, $18$, $\cdots$ 중 $1+\frac{k}{5}$ 이하인 것이다.

집합 $X$의 개수가 $2^{n(A)-2}=32$이므로 $n(A)=7$, 즉 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 9,\ 10,\ 16,\ 17\}$

$17\le1+\frac{k}{5}<18$에서 $80\le k<85$이므로 모든 자연수 $k$의 값의 합은 $80+81+82+83+84=410$

18

 32

$A=\{1,\ 2,\ 4\}$이고, 집합 $B$의 원소는 $24$의 양의 약수이므로 $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24\}$

집합 $X$는 $B$의 부분집합 중 $1,\ 2,\ 4$를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{8-3}=32$

19

 47

집합 $A$의 원소 중 홀수는 $3,\ 5$의 $2$개, 짝수는 $5$개이다. 합이 짝수이려면 홀수를 $0$개 또는 $2$개 가져야 한다.

홀수를 갖지 않는 경우: 짝수 $5$개 중 $3$개 이상을 고르므로 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_5=16$

홀수 $2$개를 모두 갖는 경우: 짝수를 $1$개 이상 고르므로 $2^5-1=31$

따라서 집합 $X$의 개수는 $16+31=47$

20

 44

$3$으로 나눈 나머지가 $0$인 원소 $9,\ 12,\ 15$, $1$인 원소 $10,\ 13,\ 2$인 원소 $11,\ 14$로 나눈다.

나머지가 $1$인 원소를 $i$개, $2$인 원소를 $j$개 고를 때 합이 $3$의 배수이려면 $i+2j$가 $3$의 배수, 즉 $(i,\ j)=(0,\ 0),\ (1,\ 1),\ (2,\ 2)$이므로 $1+2\times2+1=6$가지

나머지가 $0$인 원소는 자유롭게 고르므로 합이 $3$의 배수인 부분집합은 $2^3\times6=48$개 (공집합 포함)

이 중 원소가 $2$개 미만인 것은 $\varnothing,\ \{9\},\ \{12\},\ \{15\}$의 $4$개이므로 구하는 개수는 $48-4=44$

21

 57

$X$는 $7$을 갖고 $8,\ 9,\ 10$을 갖지 않으며, $1$부터 $6$까지의 수 중 $2$개 이상을 갖는다.

$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 중 원소가 $2$개 이상인 것은 $2^6-1-6=57$개

22

 114

가장 큰 원소가 $k$이고 원소의 개수가 $2$ 이상인 부분집합은 $k$를 갖고, $1$부터 $k-1$까지의 수 중 적어도 하나를 가지므로 그 개수는 $2^{k-1}-1$

$k=2,\ 3,\ 4,\ 5$일 때 그 개수는 차례로 $1,\ 3,\ 7,\ 15$

따라서 구하는 값은 $2\times1+3\times3+4\times7+5\times15=114$

23

 3960

원소 $1$을 갖고 원소의 개수가 $3$인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_2=36$개, 원소의 개수가 $8$인 부분집합은 ${}_9\mathrm{C}_7=36$개

다른 원소도 마찬가지로 각각 $72$개의 부분집합에 속한다.

따라서 구하는 값은 $72\times(1+2+\cdots+10)=72\times55=3960$

24

▯ 5

가장 작은 원소가 $\frac{1}{2^j}$ $(j=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4)$인 부분집합은 $\frac{1}{2^j}$를 갖고, 그보다 작은 원소를 갖지 않는다.

그보다 큰 원소 $j$개는 자유롭게 고르므로 그 개수는 $2^j$

따라서 구하는 값은 $1\times 1+\frac{1}{2}\times 2+\frac{1}{2^2}\times 2^2+\frac{1}{2^3}\times 2^3+\frac{1}{2^4}\times 2^4=5$

25

▯ 119

$C=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

가장 작은 원소가 $k$인 부분집합은 $k$를 갖고 $k$보다 작은 원소를 갖지 않으므로, 가장 작은 원소가 $3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$인 것은 차례로 $16,\ 8,\ 4,\ 2,\ 1$개

따라서 구하는 값은 $3\times 16+4\times 8+5\times 4+6\times 2+7\times 1=119$

26

▯ 80

5를 갖지 않는 공집합이 아닌 부분집합 $S$에 대하여 $m(S\cup\{5\})=5-m(S)$이므로 $m(S)+m(S\cup\{5\})=5$

이런 짝이 $2^4-1=15$개이고 남은 $\{5\}$은 $m=5$

따라서 구하는 값은 $15\times 5+5=80$

27

▯ $-2$

$x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0$이므로 네 허근은 $x^4+x^3+x^2+x+1=0$의 근이다.

양변을 $x^2$으로 나누면 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$이므로 $t=x+\frac{1}{x}$는 $t^2+t-1=0$의 근 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$이다.

$x_k^5=1$이므로 $n=5$이면 $x_k^n=1$이고 $x_k^n+\frac{1}{x_k^n}=2$, $n\neq 5$이면 $x_k^n$도 네 허근 중 하나이므로 값은 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ 중 하나이다.

$n=1$일 때 두 값이 모두 나오므로 $A=\left\{2,\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

두 근의 곱은 $-1$이므로 모든 원소의 곱은 $2\times(-1)=-2$

28

▯ 3

$A\subset B$이므로 $1\in B$이어야 한다.

ⅰ) $a-4=1$, 즉 $a=5$이면 $A=\{1,\ -3\}$, $B=\{3,\ 1,\ 5\}$이고 $-3\notin B$이므로 $A$는 $B$의 부분집합이 아니다.

ⅱ) $2a-5=1$, 즉 $a=3$이면 $A=\{1,\ -1\}$, $B=\{3,\ -1,\ 1\}$이므로 $A\subset B$

따라서 $a=3$

29

▯ 171

$2\in A$이므로 (나)에 의하여 $6,\ 18,\ 54\in A$이고, $3\times 54>100$이므로 여기서 멈춘다.

$7\in A$이므로 $21,\ 63\in A$이고, $3\times 63>100$

집합 $A$는 $\{2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 7,\ 21,\ 63\}$을 부분집합으로 가지며, $A=\{2,\ 6,\ 7,\ 18,\ 21,\ 54,\ 63\}$이면 조건을 만족시킨다.

따라서 모든 원소의 합의 최솟값은 $2+6+18+54+7+21+63=171$

30

▯ ㄱ, ㄴ

$f(x)=\frac{x-1}{x}$라 하면 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-1$, $f(-1)=2$, $f(2)=\frac{1}{2}$이므로 $\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}\subset A$ ㄱ은 옳다.

$a\in A$이면 $f(a)=\frac{a-1}{a}$, $f(f(a))=\frac{-1}{a-1}$, $f\left(\frac{-1}{a-1}\right)=a$이므로 원소는 $a$, $\frac{a-1}{a}$, $\frac{-1}{a-1}$의 묶음으로 들어가고, 세 수의 곱은 $-1$이다.

세 수 중 두 수가 같으면 $a^2-a+1=0$이고, 이때 $a=\frac{a-1}{a}=\frac{-1}{a-1}$로 묶음이 원소 하나뿐이다. 이런 수는 $a^2-a+1=0$의 두 허근 $\omega$, $\overline{\omega}$이고 $\omega\overline{\omega}=1$이다.

ㄴ. $n(A)=5$이면 $A=\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2,\ \omega,\ \overline{\omega}\right\}$이므로 모든 원소의 곱은 $-1\times 1=-1$ (옳다)

ㄷ. $A=\left\{\frac{1}{2},\ -1,\ 2\right\}$이면 $n(A)=3$이지만 모든 원소의 곱은 $-1$ (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

31

▯ 13

$A=\{1,\ a,\ b\}$ $(1<a<b)$라 하면 집합 $B$의 원소는 $1,\ a,\ b,\ a^2,\ ab,\ b^2$ 중 서로 다른 것이다.

가장 큰 원소는 $b^2=81$이므로 $b=9$

$1<a<9<9a<81$이고 $a<a^2$이므로 $n(B)=5$이려면 $a^2$이 $9$와 같아야 한다. $\therefore a=3$

따라서 $A=\{1,\ 3,\ 9\}$이고 모든 원소의 합은 $13$

32

▯ 30

집합 $A$의 원소를 4로 나눈 나머지는 $11n$을 4로 나눈 나머지와 같다.

나머지가 0, 3, 2, 1인 원소 중 가장 작은 것은 차례로 0, 11, 22, 33이고, $x \in A$이면 $x+4 \in A$이다.

따라서 나머지가 1인 수 중 29는 $A$에 속하지 않고, 30 이상의 자연수는 모두 $A$에 속한다. ($30 = 8 + 22$, $31 = 20 + 11$, $32 = 32 + 0$, $33 = 0 + 33$)

$\therefore k$의 최솟값은 30

33

▯ 29

$n(A) = m$이라 하면 가장 작은 원소가 6인 부분집합은 6을 갖고 2, 4를 갖지 않으므로 그 개수는 $2^{m-3}$

$2^{m-3} = 16$에서 $m = 7$

이므로 집합 $A$는 2부터 14까지의 짝수 7개를 원소로 갖는다.

따라서 $14 \le k < 16$이므로 $k = 14$ 또는 $k = 15$

이고 그 합은 29

34

▯ 47

$A$의 각 원소는 '$B$에 속함', '$C$에만 속함', '$C$에 속하지 않음' 중 하나이므로 $B \subset C \subset A$인 순서쌍은 $3^4 = 81$개이고, 이 중 $B = \varnothing$인 것이 $2^4 = 16$개이므로 $B \neq \varnothing$인 것은 65개

$S(B) \times S(C)$가 홀수인 경우: $S(B)$가 홀수, $S(C) - S(B)$가 짝수이어야 한다.

홀수 1, 3 중 하나만 $B$에 속하고 다른 하나는 $C$에 속하지 않아야 하므로 2가지, 짝수 2, 4는 자유롭게 $3^2 = 9$가지 $\therefore 18$개

따라서 구하는 개수는

$65 - 18 = 47$

35

▯ 94

1, 5, 7은 다른 어떤 원소와도 서로소이므로 자유롭게 넣을 수 있다. $\therefore 2^3$가지

2, 4, 8 중에서는 많아야 하나, 3, 9 중에서는 많아야 하나를 고를 수 있고, 6은 이 다섯 수와 모두 서로소가 아니다.

6을 넣지 않으면 $4 \times 3 = 12$가지, 6을 넣으면 2, 3, 4, 8, 9를 넣을 수 없으므로 1가지 $\therefore 13$가지

원소의 개수가 2 미만인 것(공집합 1개, 원소가 하나인 집합 9개)을 빼면

$2^3 \times 13 - 10 = 94$

36

▯ 45

$U$의 원소를 7로 나눈 나머지로 나누면 나머지가 1, 2인 수는 15개씩, 0, 3, 4, 5, 6인 수는 14개씩이다.

나머지가 1과 6, 2와 5, 3과 4인 수끼리는 함께 넣을 수 없고, 7의 배수는 많아야 1개 넣을 수 있다.

각 짝에서 많은 쪽을 고르면 $15 + 15 + 14 = 44$이고 7의 배수 하나를 더하면 45

따라서 $n(A)$의 최댓값은 45

37

▯ 20

30 이하의 자연수를 ↩2의 배수도 3의 배수도 아닌 수(10개), 3의 배수가 아닌 짝수(10개), 홀수인 3의 배수(5개), 6의 배수(5개)로 나눈다.

6의 배수는 어떤 수와 곱해도 6의 배수이므로 다른 원소와 함께 넣을 수 없고, 3의 배수가 아닌 짝수와 홀수인 3의 배수는 함께 넣을 수 없다.

따라서 2, 3의 배수가 아닌 수 10개와 3의 배수가 아닌 짝수 10개를 넣을 때 최대이므로 $n(M) = 20$

38

▯ 859

가장 작은 원소가 $m$, 가장 큰 원소가 $M$인 부분집합은 그 사이의 $M - m - 1$개 원소를 자유롭게 넣으므로 $2^{M-m-1}$개이다.

$k = \frac{a}{b}$ (기약분수, $a < b$)이면 $m = ac$, $M = bc$ ($c$는 $bc \le 15$인 자연수)이고, $d = b - a$라 하면 $N(k) = 2^{d-1} + 2^{2d-1} + 2^{3d-1} + \cdots$ (가능한 $c$의 개수만큼)

ⅰ) $b \ge 8$이면 $c = 1$뿐이므로 $2^{d-1} = 128$, $d = 8$: $k = \frac{1}{9}$, $\frac{3}{11}$, $\frac{5}{13}$, $\frac{7}{15}$

ⅱ) $b = 6$, 7이면 $c = 1$, 2이므로 $2^{d-1} + 2^{2d-1}$이 $d = 4$일 때 136: $k = \frac{3}{7}$ ($b = 6$, $d = 4$인 $\frac{2}{6}$은 기약분수가 아님)

ⅲ) $b = 4$, 5이면 $c = 1$, 2, 3이고 $N(k)$는 $d = 1$, 2일 때 7, 42, $d \ge 3$일 때 292 이상이다. ⅳ) $b \le 3$이면 $k = \frac{1}{2}$일 때 $c = 1$부터 7까지이므로 $N = 1 + 2 + \cdots + 64 = 127$, $k = \frac{2}{3}$일 때 $c = 1$부터 5까지이므로 $N = 31$, $k = \frac{1}{3}$일 때 $N = 2 + 8 + 32 + 128 + 512 > 150$

따라서 $A = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{9}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}, \frac{5}{13}, \frac{7}{15}\right\}$

이고 모든 원소의 곱은 $\frac{1 \times 1 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7}{2 \times 9 \times 7 \times 11 \times 13 \times 15} = \frac{1}{858}$

$\therefore p + q = 858 + 1 = 859$

39

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$B_r$는 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r$인 모든 원 위의 점의 집합이므로, 원점과의 거리 $d$가 $|r-4| \le d \le r+4$인 점 전체이다.

ㄱ. $B_1$은 $3 \le d \le 5$인 부분이므로 넓이는 $25\pi - 9\pi = 16\pi$ (옳다)

ㄴ. $A \subset B_r$이려면 $|r-4| \le 4 \le r+4$, 즉 $r \le 8$이므로 8개 (옳다)

ㄷ. $B_m \subset B_n$이려면 $|n-4| \le |m-4|$이어야 한다. $m=1$: $n=2$~$7$의 6개, $m=2$: $n=3$~$6$의 4개, $m=3$: $n=4$, $5$의 2개, $m \ge 4$: 없음 $\therefore$ 12개 (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ